Quantitative und formale Probleme **Serie 2 - 2026**
18 Aufgaben - 45 Minuten

1) Eine Bibliothek besitzt 200 Bücher. Davon sind 25 Bücher aus dem Themenbereich Anatomie. Ein Buch wird zufällig ausgewählt.

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass es kein Anatomiebuch ist?

(A) 12.5 %

(B) 25 %

(C) 50 %

(D) 75 %

(E) 87.5 %

2) In einem Labor wird eine Konzentrationsreihe erstellt. Dabei wird Alkohol dreimal mit Wasser vermischt. Die Mischung enthält jedes Mal ¾ Wasser und ¼ Alkoholgemisch.

Wieviel Alkohol befindet sich in der 3. Verdünnungsreihe?

(A) 1/4

(B) 1/16

(C) 1/64

(D) 3/16

(E) 1/12

3) Eine Bakterienkultur verdoppelt sich jede halbe Stunde. Zu Beginn sind 5 Bakterien vorhanden.

Wie viele Bakterien gibt es nach 3 Stunden?

(A) 80

(B) 160

(C) 240

(D) 320

(E) 640

CC BY NC

4) Eine Praktikumsgruppe besteht aus 20 Studierenden. 12 davon sind Frauen.

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, zufällig einen Mann auszuwählen?

(A) 20%

(B) 30%

(C) 40%

(D) 50%

(E) 60%

5) Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau Brustkrebs hat, beträgt 1%. Ein Test erkennt Brustkrebs mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%, wenn die Frau tatsächlich krank ist. Wenn eine Frau gesund ist, zeigt der Test mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% ein negatives Ergebnis.
Der Test von Frau Schmitt ist positiv.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Frau Schmitt tatsächlich Brustkrebs hat?

(A) 8.3%

(B) 20%

(C) 28.3%

(D) 82.3%

(E) 90%

CC BY NC

6) Das Kontinuitätsgesetz (Flüssigkeitsvolumen pro Zeit) besagt, dass die Volumenstromstärke

$Q = Q_1 * v_1 = Q_2 * v_2 = \ldots = Q_n * v_n$,

in einem geschlossenen System konstant bleibt, wobei Q die Gesamtquerschnittsfläche der Gefässe und v die Strömungsgeschwindigkeit ist. Die Aorta hat einen Querschnitt von 6 cm^2, die Kapillaren eine Geschwindigkeit von 0.3 mm/s und die Arteriolen eine Geschwindigkeit von 1.8 dm/min. Die Geschwindigkeit in der Aorta entspricht 70-mal der Geschwindigkeit in den Arteriolen.

Wie viel grösser ist die Gesamtquerschnittsfläche der Kapillaren im Vergleich zur Aorta?

(A) 300

(B) 400

(C) 500

(D) 600

(E) 700

7) Eine Mikrobiologin züchtet eine Kultur von 'Staphylococcus aureus' unter kontrollierten Laborbedingungen. Die Verdopplungszeit der Bakterien beträgt 30 Minuten bei Temperaturen zwischen 20°C und 23°C. Sinkt die Temperatur unter 15°C, stagniert das Wachstum vollständig. Steigt die Temperatur über 23°C, halbiert sich die Verdopplungszeit bei jeder Erhöhung um 5°C.
Um 8:15 Uhr wird eine Anfangspopulation von Bakterien bei 23°C im Labor belassen. Um 9:45 Uhr wird die Kultur in einen Kühlschrank (5°C) gestellt. Um 11:45 Uhr wird die Kultur schliesslich in einen Inkubator bei 33°C überführt.
Um 12:30 beträgt die Anzahl Bakterien auf der Platte $1.2657 * 10^6$.

Wie gross war die ursprüngliche Bakterienpopulation?

(A) $1.233 * 10^2$

(B) $6.183 * 10^2$

(C) $8.677 * 10^2$

(D) $2.472 * 10^3$

(E) $7.851 * 10^3$

CC BY NC

8) Eine Impfstation bekommt im Schnitt 450 Patienten pro Tag. Ein erfahrener Pfleger kann 12 Impfungen pro Stunde machen, ein Arzt kann 10 Impfungen pro Stunde machen, ein Pfleger in Ausbildung kann 8 Impfungen pro Stunde machen und ein Medizinstudent 5 Impfungen pro Stunde. Die Impfstation ist von 8:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Die Ärzte arbeiten 50%, die Medizinstudenten und Pfleger in Ausbildung haben um 16:00 Uhr Feierabend. Die erfahrenen Pfleger machen 45 min Pause am Nachmittag.

Welche Teamzusammensetzung kann die 450 täglichen Patienten behandeln?

(A) 2 Ärzte, 2 erfahrene Pfleger, 2 Pfleger in Ausbildung

(B) 3 Ärzte, 2 erfahrene Pfleger, 1 Pfleger in Ausbildung

(C) 2 Ärzte, 3 erfahrene Pfleger, 1 Pfleger in Ausbildung

(D) 2 Ärzte, 3 erfahrene Pfleger, 2 Pfleger in Ausbildung

(E) 4 Ärzte, 2 erfahrene Pfleger, 1 Medizinstudent

9) Ein Ehepaar kommt in die humangenetische Beratung, da der Mann vor kurzem herausgefunden hat, dass beide seiner Eltern Träger der Erbkrankheit Niemann-Pick Typ C sind. Träger zu sein bedeutet, dass man jeweils eine gesunde und eine krankhafte Gen-Kopie besitzt. Da diese Krankheit autosomal-rezessiv vererbt wird, muss eine Person 2 krankhafte Gen-Kopien erben, um zu erkranken. Wichtig ist auch zu beachten, dass jedes Elternteil immer zufällig eine seiner Genkopien weitergibt.
Der Mann selbst ist gesund, erwartet aber ein Kind mit seiner Frau, die ebenfalls gesund ist. Obwohl beide gesund sind, könnte sie dennoch eine Trägerin sein. Da die Frau jedoch keine Verwandten mit Niemann-Pick Typ C hat, entspricht ihr Risiko, eine Trägerin zu sein, dem der Allgemeinbevölkerung von 1/100. Die Trägerwahrscheinlichkeit des Mannes lässt sich aus dem Trägerstatus seiner Eltern herleiten.

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind des Ehepaars die Niemann-Pick Typ C Krankheit hat?

(A) 1/300

(B) 1/400

(C) 1/500

(D) 1/600

(E) 1/800

CC BY NC

10) Ein Medizinstudent im ersten Jahr absolviert sein Pflegepraktikum auf einer Station mit 20 Zimmern. Eine seiner zentralen Aufgaben ist es, die Wäsche aufzufüllen. Normalerweise beginnt er damit um 10:00 Uhr. An einem Tag, an dem alle Zimmer belegt sind und die Patienten 8-mal klingeln, benötigt er Hilfe eines Zivildienstleistenden bis 12:00 Uhr. Die beiden teilen die Arbeit gleichmässig auf, jedoch darf nur der Medizinstudent die Klingel beantworten, wobei er pro Klingel im Schnitt 5 Minuten verliert.
An einem anderen Tag fällt der Zivildienstleistende krankheitsbedingt aus und der Medizinstudent beginnt deshalb eine Stunde früher.
Zudem sind 5 Zimmer unbesetzt und die Patienten klingeln nur vier Mal.

Bis wann ist der Medizinstudent mit dem Auffüllen der Wäsche fertig?

(A) 11:50 Uhr

(B) 11:30 Uhr

(C) 12:50 Uhr

(D) 12:30 Uhr

(E) Keine der obigen Antworten

11) Ein gelangweilter Medizinphysiker möchte den mittleren Abstand d der Teilchen in seinem Glas Wasser abschätzen. Da er im Moment keine Formelsammlung zur Hand hat, orientiert er sich lediglich an den ihm bekannten Grössen und deren Einheiten.
Er weiss, dass das Wasser im Glas eine Masse von m = 125g und eine Dichte von p = 1000 kg/m^3 besitzt.

Obwohl seine Methode physikalisch nicht realitätsgetreu ist, welche Lösung erhält der Medizinphysiker bei seiner Abschätzung?

(A) 10 cm

(B) 10 mm

(C) 5 µm

(D) 5 mm

(E) 5 cm

CC BY NC

12) Ein neuer Unterassistenzarzt in der Angiologie will wissen, wie man die Flussrate in einem Gefäss mit laminarer Strömung berechnet. Er erinnert sich noch vage an eine Formel für diese Aufgabe aus den Physikvorlesungen im ersten Semester, kennt sie aber nicht mehr genau. Er weiss noch, dass in dieser Formel die Flussrate I proportional zur Druckdifferenz Δp und umgekehrt proportional zur Viskosität n ist. Aus seinen alten Notizen findet er auch heraus, dass die Flussrate umgekehrt proportional zur vierten Potenz des Radius r und proportional zur Länge L ist. Ein Assistenzarzt weist ihn noch darauf hin, dass er seine Grössen mit π multiplizieren und durch 8 dividieren muss.

Wie lautet die Formel?

(A) $I = \frac{\mathrm{L}*\pi*\mathrm{r}}{8*\mathrm{n}*\Delta\mathrm{p}}$

(B) $I = \frac{\Delta\mathrm{p}*8*\mathrm{r}}{\pi*\mathrm{n}*\mathrm{L}}$

(C) $I = \frac{\mathrm{N}*8*r^4}{\pi*\Delta\mathrm{p}*\mathrm{L}}$

(D) $I = \frac{\Delta p*8*n}{\pi*r^4*L}$

(E) $I = \frac{\Delta\mathrm{p}*\pi*r^4}{8*\mathrm{n}*\mathrm{L}}$

CC BY NC

13) Ein medizinisches Labor untersucht die Diffusion eines Medikaments durch eine Membran. Die Membran hat eine Fläche von 0.02 m^2. Die Menge Q des diffundierten Stoffes ist gegeben durch Q = J * A * t, dabei gilt:
Q = diffundierte Stoffmenge (mol)
J = Flussrate (mol/(m^2*s))
A = Membranfläche (m^2)
t = Zeit (s)
Die Flussrate ist J = k * ΔC, dabei gilt:
k = Diffusionskonstante = 2 *10^{-5} m/s
ΔC = Konzentrationsdifferenz (mol/m^3)
Gegeben sind zudem:
Zeit t = 5 min
ΔC = 150 mol/m^3

Wie gross ist die diffundierte Stoffmenge Q?

(A) $9 * 10^{-3}$ / mol

(B) $1.8 * 10^{-2}$ / mol

(C) $3.6 * 10^{-2}$ / mol

(D) $9 * 10^{-2}$ / mol

(E) $1.8 * 10^{-1}$ / mol

CC BY NC

14) Eine Alumna hat diesen Sommer das Staatsexamen bestanden und kann nächsten Montag ihren ersten Arbeitstag im Kantonsspital der Stadt C als Assistenzärztin antreten. Weil sie nicht zu spät kommen möchte, plant sie schon jetzt ihren Hinweg.
Von ihrer Wohnung im Dorf A, muss sie in die Stadt C, in der das Spital liegt. Sie überlegt sich zwei Möglichkeiten.

Option 1: Sie fährt mit dem Bus von A nach B und steigt dort sofort in die Bahn nach C um.
Option 2: Eine Arbeitskollegin fährt mit dem Auto direkt von A nach C.

Die Strecken sind: A → B 30km, B → C 90km, A → C 120km.
Die durchschnittlichen Geschwindigkeiten sind: Bus 60 km/h, Bahn 120 km/h, Auto 80 km/h.
Der Bus fährt 10 Minuten früher von A ab als das Auto. In B gibt es keine Wartezeit auf die Bahn.

Wann kommt sie im Vergleich zur Kollegin mit dem Auto im Kantonsspital (Stadt C) an?

(A) 20 min früher

(B) 25 min früher

(C) gleichzeitig

(D) 25 min später

(E) 20 min später

15) Es wird eine Bakterienkultur gezüchtet, um ein experimentelles Antibiotikum „Nocoli“ zu testen. Eine Kultur des Bakteriums E. coli wird unter optimalen Bedingungen kultiviert. Zu Beginn befinden sich $5 * 10^4$ Bakterien in der Kultur. Unter optimalen Bedingungen verdoppelt sich die Bakterienzahl alle 30 Minuten. Nach 2 Stunden wird das Antibiotikum hinzugegeben. Dieses Antibiotikum bewirkt, dass die Anzahl der lebenden Bakterien pro Stunde um 40% abnimmt. Die Kultur wird insgesamt 5 Stunden beobachtet.

Wie viele Bakterien sind am Ende der gesamten Beobachtungszeit ungefähr vorhanden?

(A) $1.7 * 10^5$

(B) $3.5 * 10^4$

(C) $5.1 * 10^4$

(D) $6.9 * 10^5$

(E) $1.28 * 10^5$

CC BY NC

16) Pack Years (py) sind eine nützliche Kennzahl, um zu berechnen, wie viel Nikotinabusus bei einem Patienten vorliegt. Wenn ein Patient eine Packung (20 Zigaretten) pro Tag ein Jahr lang raucht, entspricht das 1 py. Pack Years werden immer auf die nächste ganze Zahl aufgerundet.
In eine Praxis kommt eine 54-jährige Patientin mit Jahrgang 1972, die seitdem sie 16 Jahre alt war, starke Raucherin ist. Mit 16 Jahren begann sie mit 5 Zigaretten pro Tag und ab 22 Jahren rauchte sie 15 Zigaretten pro Tag. Im Jahr 2008 erlebte sie eine schlechte Trennung und Arbeitsverlust und rauchte von da an 2 Pack pro Tag für 6 Jahre. Nach diesen 6 Jahren entschied sie sich, das Rauchen abzusetzen. Für die nächsten 2 Jahre rauchte sie 5 Zigaretten pro Tag. Danach schaffte sie es, den Konsum vollständig abzusetzen.

Jetzt klagt sie über Atemprobleme und für die Anamnese müssen die Pack Years berechnet werden.

(A) 24 py

(B) 24.5 py

(C) 25 py

(D) 25.5. py

(E) 26 py

17) Ein Spital möchte eine Station renovieren. Dabei sollen die Lampen ersetzt werden. In jedem der 20 Patient:innen-Zimmer befindet sich eine Lampe. Im Gang befinden sich Leuchtstoffröhren. Eine Lampe hat einen Verbrauch von 60 Watt, eine Leuchtstoffröhre 90 Watt. Pro Zimmer kann maximal 1 Ampere bezogen werden, auf der ganzen Station insgesamt maximal 15 Ampere.

Es gilt: P = U * I, wobei U = 200 V, I = [A] und P = [W]

Wie viele Leuchtstoffröhren können maximal im Gang aufgehängt werden?

(A) 16

(B) 20

(C) 18

(D) 22

(E) 10

CC BY NC

18) Ein Assistenzarzt im Kinderspital muss Medikamente für einen eintreffenden Notfall richten. Dabei bemerkt er, dass das benötigte Medikament A nicht mehr vorhanden ist. Nun weiss er, dass sich das Medikament A durch eine Kombination aus Medikament B und C ersetzen lässt.

Medikament A wird in einer Dosierung von 4 mg / kg Körpergewicht verabreicht und der Spiegel sinkt um 20% pro Stunde.
Medikament B enthält pro Tablette 4125 µg Wirkstoff. Der Abbau im Körper kann vernachlässigt werden. Bei den Wiegeverfahren der Tabletten ist eine Toleranz von ±6% erlaubt.
Medikament C ist ein Pulver und wird pro kg Körpergewicht dosiert. Pro Stunde werden 10% des Wirkstoffes im Körper abgebaut. 1g Pulver enthält 1mg Wirkstoff.

Der Assistenzarzt weiss, dass sein Patient 30 kg wiegt.

I. Um den gleichen Wirkstoffspiegel 1 Stunde nach der Gabe der Medikamente zu erreichen, kann der Assistenzarzt 3.25 g Pulver / kg Körpergewicht und 2 Tabletten geben.

II. Um den gleichen Wirkstoffspiegel 1 Stunde nach Gabe der Medikamente zu erreichen, kann der Assistenzarzt 2.65 mg / kg Körpergewicht von Medikament C und 4 Tabletten geben.

III. Um den gleichen Wirkstoffspiegel 2 Stunden nach der Gabe der Medikamente zu erreichen, kann der Assistenzarzt 3g Pulver / kg Körpergewicht und 1 Tablette geben.

(A) Keine Aussage ist korrekt
(B) Aussagen I und II sind korrekt
(C) Nur Aussage II ist korrekt
(D) Aussagen I und III sind korrekt
(E) Alle Aussagen sind korrekt

CC BY NC

Quantitative und formale Probleme; Lösungen, Serie 2 – 2026

1. E
2. C
3. D
4. C
5. A
6. E
7. D
8. D
9. D
10. A
11. E
12. E
13. B
14. B
15. A
16. C
17. B
18. D

CC BY NC